

Esame OS Internals (Cabodi)

Data: 08/09/2022

Nota Generale: TUTTE LE RISPOSTE SI / NO DEVONO ESSERE MOTIVATE. QUANDO I RISULTATI SONO NUMERI, SONO RICHIESTI SIA IL RISULTATO FINALE SIA I RELATIVI PASSI INTERMEDI (O FORMULE).

1 SECTION 1: THEORETICAL (Silberschatz)

Domanda 1 (Memoria Virtuale, Paginazione e Codice C)

Contesto: Sia dato il frammento di programma rappresentato:

```
#define N 128
#define M 32
int i, j, k;
float *A[N], B[N*M];

for (i = 0; i < N*M; i++) {
    B[i] = i;
}

for (i = 0; i < N; i++) {
    A[i] = calloc(i + 1, sizeof(float));
}

for (k = 0; k < N*M; k++) {
    i = rand() % N;
    j = rand() % i;
    A[i][j] += B[i + j*M];
}
```

Il codice macchina generato da tali istruzioni viene eseguito in un sistema con memoria virtuale gestita mediante paginazione, con pagine di 4 Kbyte, utilizzando come politica di sostituzione pagine la LRU (Least Recently Used). Si sa che i puntatori occupano 64 bit, mentre sia `int` che `float` hanno dimensione 32 bit e che le istruzioni in codice macchina, corrispondenti al frammento di programma visualizzato, sono contenute in una sola pagina. Si supponga che A e B siano allocati ad indirizzi logici contigui (prima A, poi B), a partire dall'indirizzo logico 0x74240000.

Si risponda alle seguenti domande:

- A) Quante pagine (e frame) sono necessarie per contenere le strutture dati A e B, più la memoria allocata dinamicamente, supponendo (pur trattandosi di una semplificazione) che le chiamate alla `calloc` allochino in modo progressivo e contiguo nello heap, a partire dall'inizio di una pagina.

- A) Ipotizzando che le variabili `i`, `j` siano allocate in registri della CPU, quanti accessi in memoria (in lettura e scrittura) fa il programma proposto, per accedere a dati (non vanno conteggiati gli accessi a istruzioni, né gli azzeramenti fatti dalla `calloc`, per la quale si suppone di poter ottenere pagine già azzerate; si trascurino inoltre le chiamate alla `rand()`)?
- A) Calcolare il numero di page fault generati dal programma proposto, supponendo che siano allocati per esso 16 frame, di cui uno utilizzato (già all'inizio dell'esecuzione) per le istruzioni.
-

Domanda 2 (File System e Allocazione Indicizzata)

Contesto: Considerare un file system basato su allocazione indicizzata nel quale, per gestire i file di grandi dimensioni, si mettono in lista i blocchi indice. I puntatori/indici hanno una dimensione di 32 bit e i blocchi del disco hanno una dimensione di 4 KB. Il file system risiede su una partizione del disco di 600 GB, che include sia blocchi di dato che blocchi di indice.

Si risponda alle seguenti domande:

- A) Dato un file binario di dimensione 10381 KB, calcolare esattamente quanti blocchi indice e blocchi di dato occupa il file. Calcolare anche la frammentazione interna, sia per i blocchi di dato che per quelli di indice.
- A) Si sa che il file contiene una sequenza di numeri reali in formato `double` (64 bit per numero). Si calcoli fino a quale blocco di indice e a quale riga (casella) di questo occorre accedere per leggere i primi 1M (un Mega) numeri del file. Si supponga che il puntatore al blocco indice successivo in lista sia posizionato all'inizio di un blocco indice. (Verificare che la dimensione sia consistente).
-

Domanda 3 (Politiche di Allocazione e Sostituzione)

Contesto: Si consideri un contesto di paginazione a richiesta con sostituzione di pagine. Si risponda alle domande seguenti.

- A) Spiegare brevemente la differenza tra "equal allocation" e "proportional allocation".
- A) Con quale delle due tecniche (ci si riferisce alla domanda A) si può realizzare una politica di sostituzione di tipo "working set"? (Motivare la risposta tra Equal allocation, Proportional allocation, Entrambe, Nessuna delle due).
- A) Considerando politiche di sostituzione di tipo "local" e "global":
1. Quale delle due permette a un processo di non dipendere (o dipendere in modo minore) dagli altri processi in esecuzione (per quanto riguarda la sequenza di allocazioni/sostituzioni)? (Motivare).
 2. Perché una politica di tipo "global" può ottenere un miglior "throughput"?

2 SECTION 2: OS161

Domanda 4 (Sincronizzazione e spinlock)

Contesto: Si confrontino le due implementazioni (parziali) di `spinlock_acquire`, in OS161, fornite di seguito (`spinlock_acquire_v1` e `spinlock_acquire_v2`) e si risponda alle seguenti domande:

```
void spinlock_acquire_v1(struct spinlock *splk) {
    int again = 1;
    while (again) {
        if (spinlock_data_get(&splk->splk_lock) == 0) {
            if (spinlock_data_testandset(&splk->splk_lock) == 0) {
                again = 0;
            }
        }
    }
}

void spinlock_acquire_v2(struct spinlock *splk) {
    while (spinlock_data_testandset(&splk->splk_lock) != 0);
}
```

- B) Le due implementazioni sono (per la parte visibile) corrette, il che significa che implementano un comportamento di spinlock corretto? (In caso di errori, elencare gli errori; se sono corretti spiegarne il motivo).
 - B) Quali sono le principali differenze in termini di comportamento tra le due implementazioni? (Le diverse istruzioni sono chiaramente visibili, la domanda è cosa implementano operativamente).
 - B) Sulla base del codice visto e del funzionamento richiesto a uno spinlock, fornire una possibile definizione (linguaggio C) di `struct spinlock` (spiegare/motivare brevemente la propria definizione).
-

Domanda 5 (Gestione Processi, `waitpid` e PIDs)

Contesto: Si consideri, in OS161, la realizzazione della system call `waitpid`. Si risponda alle seguenti domande:

- B) Perché il processo che termina (con `sys_exit`) non può chiamare direttamente la `proc_destroy`, dopo aver segnalato la fine del processo stesso (con semaforo o condition variable) e prima della `thread_exit`?
- B) Si vogliono realizzare due funzioni (di cui si forniscono i prototipi) in grado di passare da puntatore a processo a pid e viceversa:

```
pid_t proc_to_pid(struct proc *p);
struct proc *proc_from_pid(pid_t pid);
```

Quesito: Si realizzino le due funzioni. NON è necessario realizzare inizializzazioni di strutture dati o altre funzioni. Ma è necessario spiegare a parole cosa siano (e come andrebbero inizializzate) eventuali strutture dati necessarie per effettuare le due conversioni.